



PRESENTED BY KELOMPOK 3

GENETIC DISEASE ANALYZER

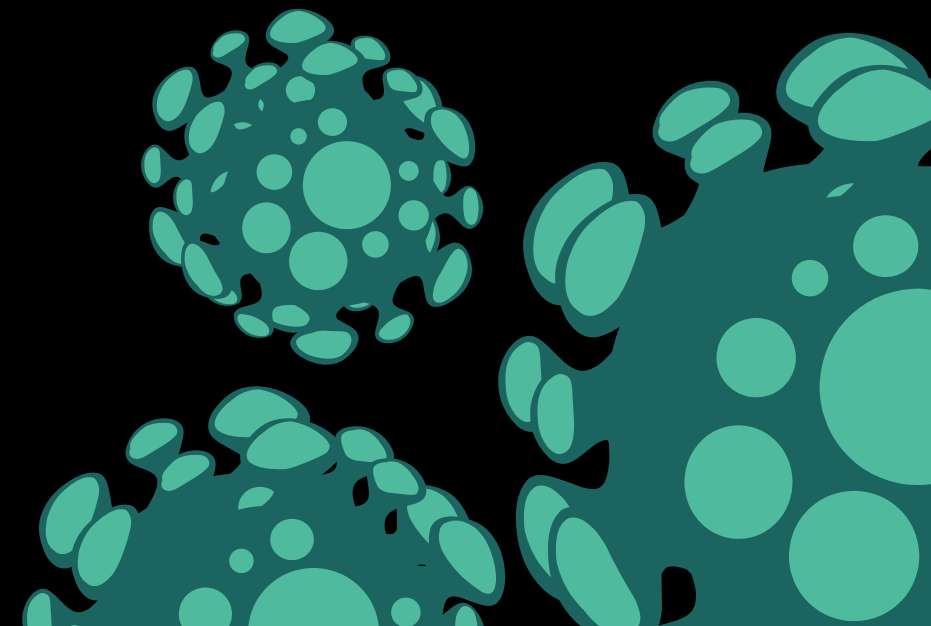
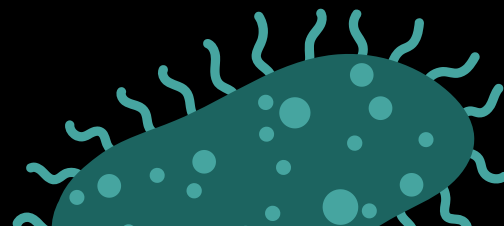
- Marco Alexius - 2802437442
- Ignatius Roger Ramopolii - 2802437871
- Vincentius Henryanto - 2802463730
- Devano Carlo - 2802420750
- Fiki Ramadhan - 2802538076
- Gede Bhoja Naradhipa - 2802443533
- Clement Jonathan Agustian Tanjung - 2802417913
- Ghazi Yahya Al-Ghifari - 2802566451





INTRODUCTION

Penyakit genetik seperti Thalassemia, Hemophilia, Breast Cancer, Sickle Cell Anemia, dan Cystic Fibrosis diwariskan dari orang tua ke anak melalui mekanisme genetik yang kompleks. Ironisnya, banyak individu baru menyadari dirinya sebagai carrier setelah anaknya lahir dengan kondisi tersebut, padahal risiko ini sebenarnya bisa diprediksi lebih awal.



PROBLEM

Banyak orang tidak menyadari dirinya carrier sampai anaknya lahir dengan kondisi tersebut.





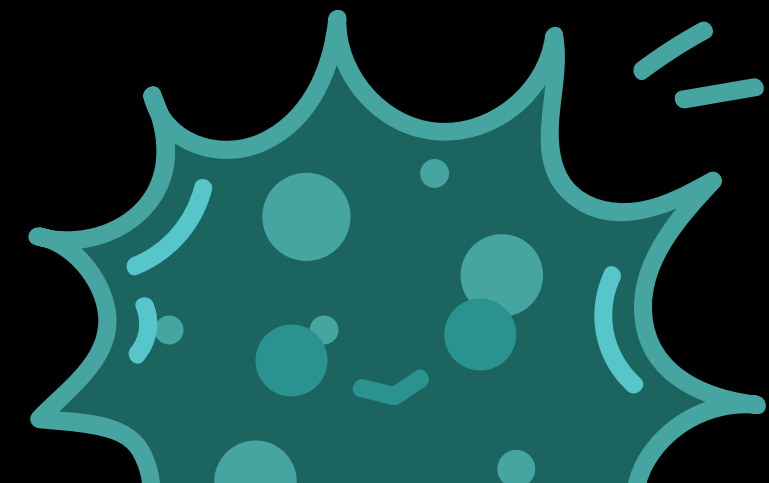
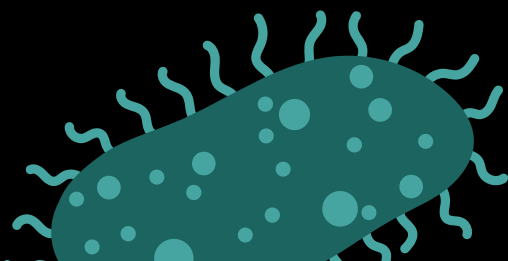
SOLUSI

PREDIKSI RISIKO

memperkirakan kemungkinan seseorang
menderita penyakit genetik
berdasarkan data klinis

KALKULASI PEWARISAN

mengestimasi probabilitas penyakit
diturunkan ke keturunan menggunakan
prinsip Hukum Mendel





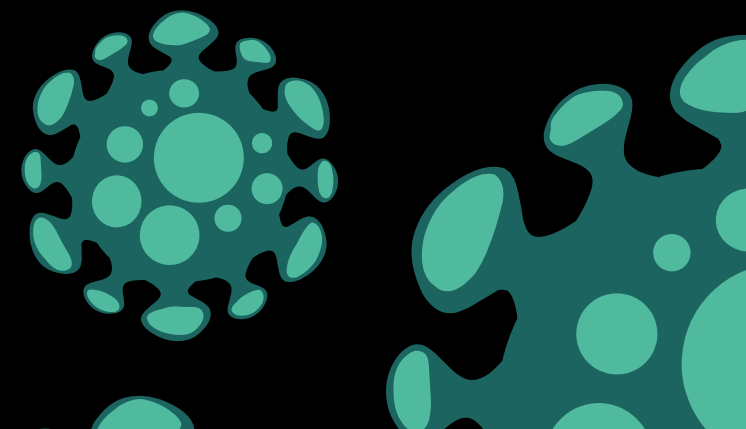
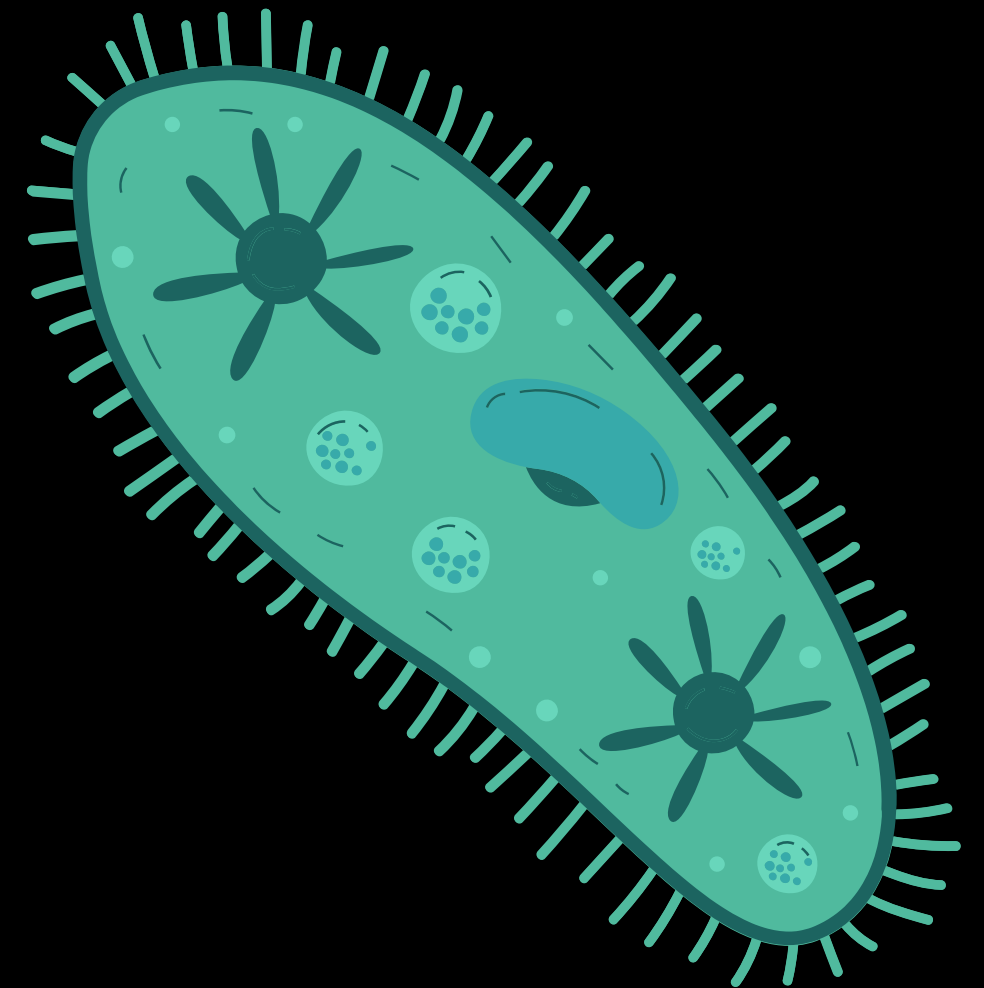
RELATED WORKS

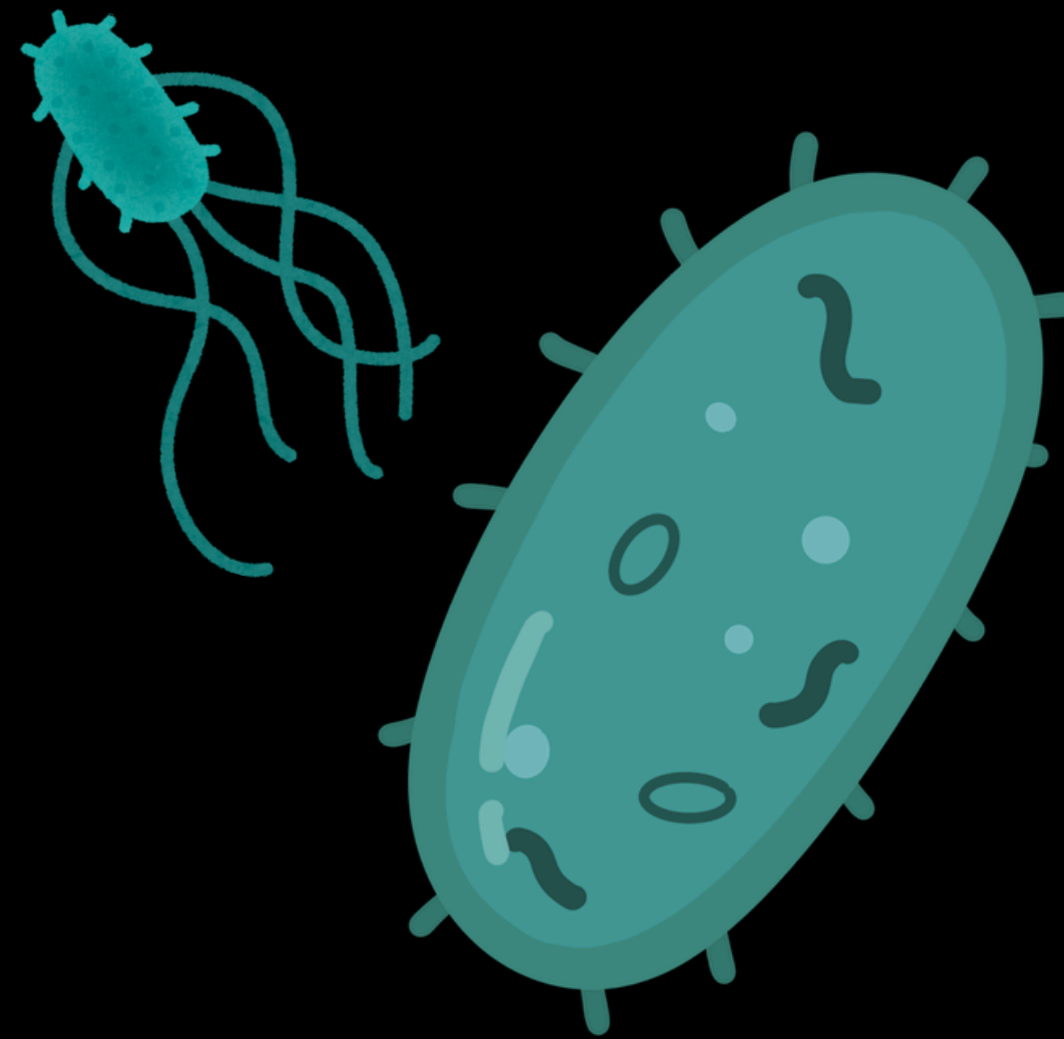
ThalPred (Laengsri et al., 2019): alat prediksi berbasis web untuk membedakan Thalassemia trait dan anemia defisiensi besi, menggunakan SVM dan Random Forest dengan akurasi eksternal 95,59% nih

DeepThal (Phirom & Charoenkwan, 2022): framework berbasis deep learning untuk prediksi skala besar α^+ -thalassemia trait menggunakan parameter sel darah merah Springer

SPRIGHT (Chandrasekar et al., 2025): alat prediksi ML berbasis web yang dapat diakses via smartphone maupun komputer untuk memprediksi outcome pasien Sickle Cell Disease secara individual, menggunakan Random Forest terhadap data klinis nih

IoMT Genetic Disorder Prediction (Rahman et al., 2022): sistem berbasis machine learning untuk memprediksi kelainan genetik mitokondrial dan multifaktorial, di mana penyakit genetik disebabkan berbagai faktor termasuk gen cacat dari orang tua nih





METHODOLOGY

Aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan machine learning untuk prediksi penyakit genetik berbasis data klinis individu.

MODEL

Random Forest Classifier dipilih karena terbukti andal untuk data tabular medis di bidang bioinformatika, dengan 200 pohon keputusan

DATASET

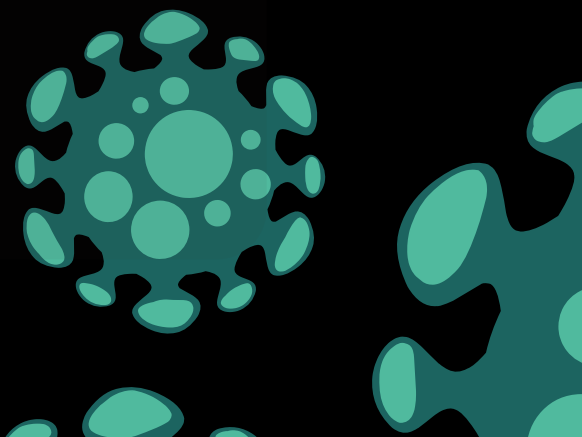
- Sumber: Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/syeddanish5/genetic-disease-prediction-dataset/data>)
- Jumlah: 1.000 data, terdiri dari 5 kelas penyakit (200 data per penyakit)
- Fitur: 12 Fitur klinis Hemoglobin, Fetal Hemoglobin, Serum Ferritin, BRCA1 Expression, Sweat Chloride, Sickled RBC, dll.

SPLIT DATA

- Training: 70% (700 data)
- Testing: 30% (300 data)

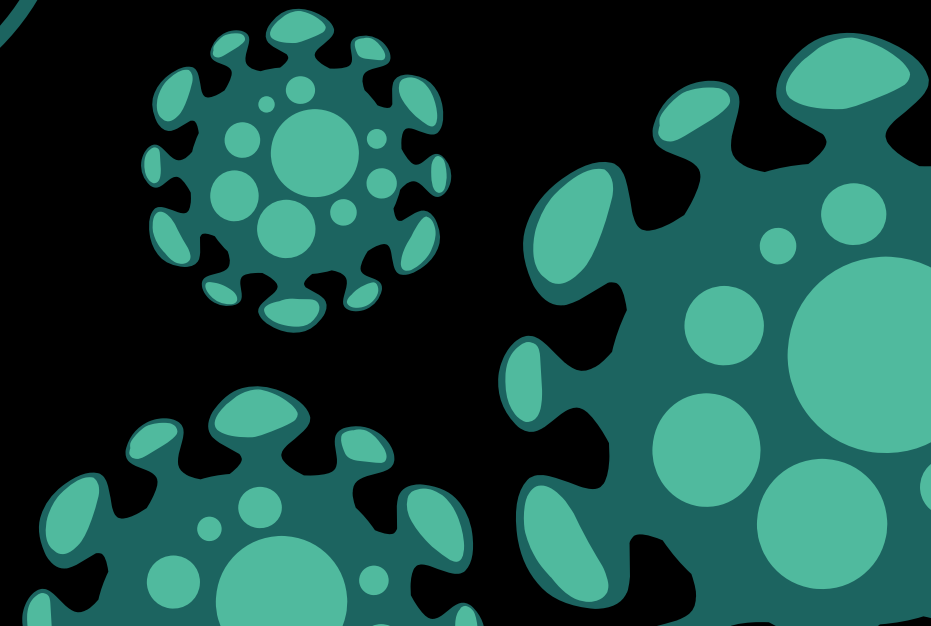
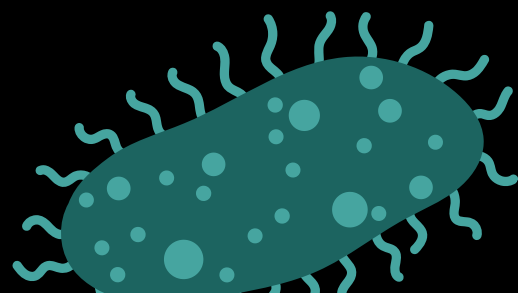
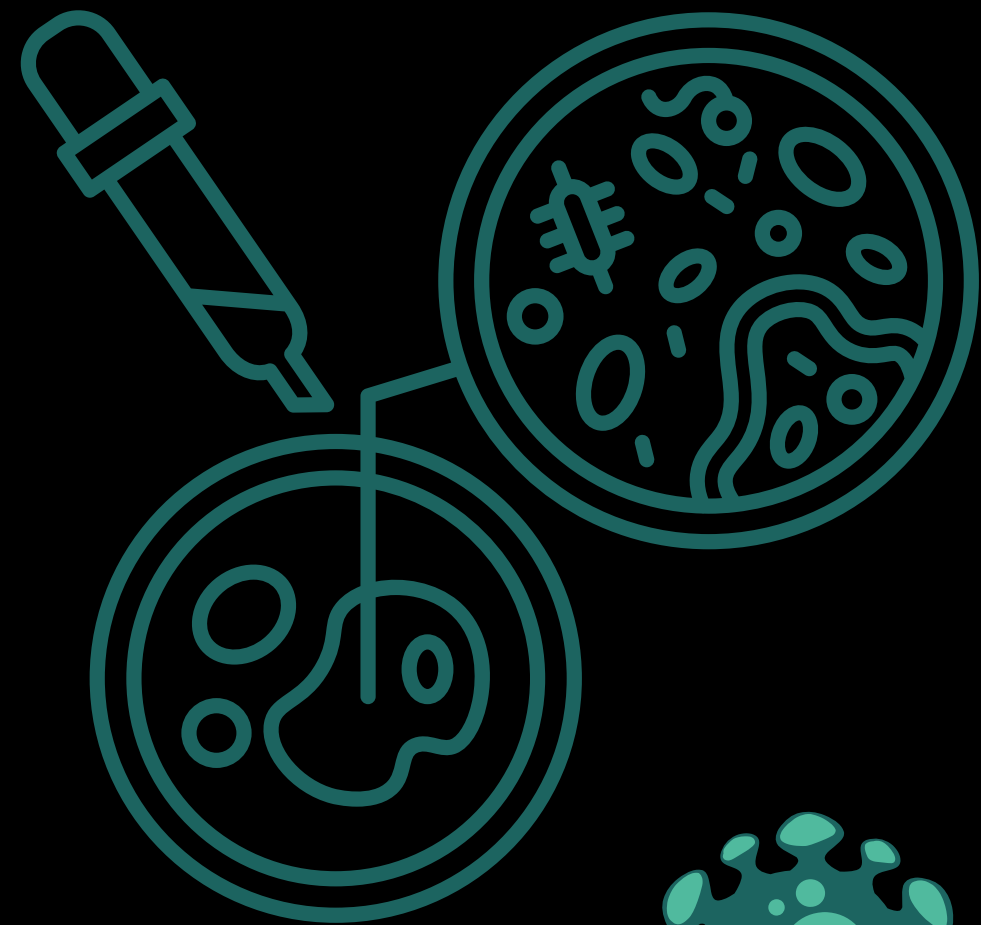
ARSITEKTUR APLIKASI

- Backend: Flask (Python)
- Frontend: React (JavaScript)



RESULT AND DISCUSSION

- **Akurasi model:** sekitar 94%
- **App bisa mendeteksi 5 penyakit** dan menghitung probabilitas pewarisan ke anak berdasarkan hukum Mendel
- **Keterbatasan:** tidak ada data keluarga nyata, status carrier/affected ditentukan oleh threshold probabilitas



FEATURE IMPORTANCE

=== Feature Importance ===

Feature	Importance
Sickled_RBC_Percent	0.163410
BRCA1_Expression	0.135922
Sweat_Chloride	0.134953
Fetal_Hemoglobin	0.133643
IL6_Level	0.127624
Serum_Ferritin	0.124479
Hemoglobin	0.081358
RDW_CV	0.056317
p53_Mutation	0.026191
Age	0.011205
Family_History	0.002781
Gender	0.002115

Akurasi: 0.9400



AKURASI MODEL



```
train_model.py X app.py App.js  
train_model.py > ...  
9 from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report  
10  
11 # 1. Load dataset  
12 df = pd.read_csv("genetic_disease_dataset.csv")  
13 print("Dataset loaded!", df.shape)  
14  
15 # 2. Pisahkan fitur dan label  
16 X = df.drop("Disease", axis=1)  
17 y = df["Disease"]  
18  
19 # 3. Scaling  
20 scaler = StandardScaler()  
21 X_scaled = scaler.fit_transform(X)  
22  
23 # 4. Split data training dan testing  
24 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  
25     X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y  
26 )  
27  
28 # 5. Train model  
29 model = RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42)  
30 model.fit(X_train, y_train)  
31  
32 # 6. Evaluasi  
33 y_pred = model.predict(X_test)
```

ases,

C:\Users\Marco\OneDrive\Documents\Collage\Collage Sem 4\Computational Biology\Genetic_Analyzer>py train_model.py
Dataset loaded: (1000, 13)
Akurasi: 0.9400

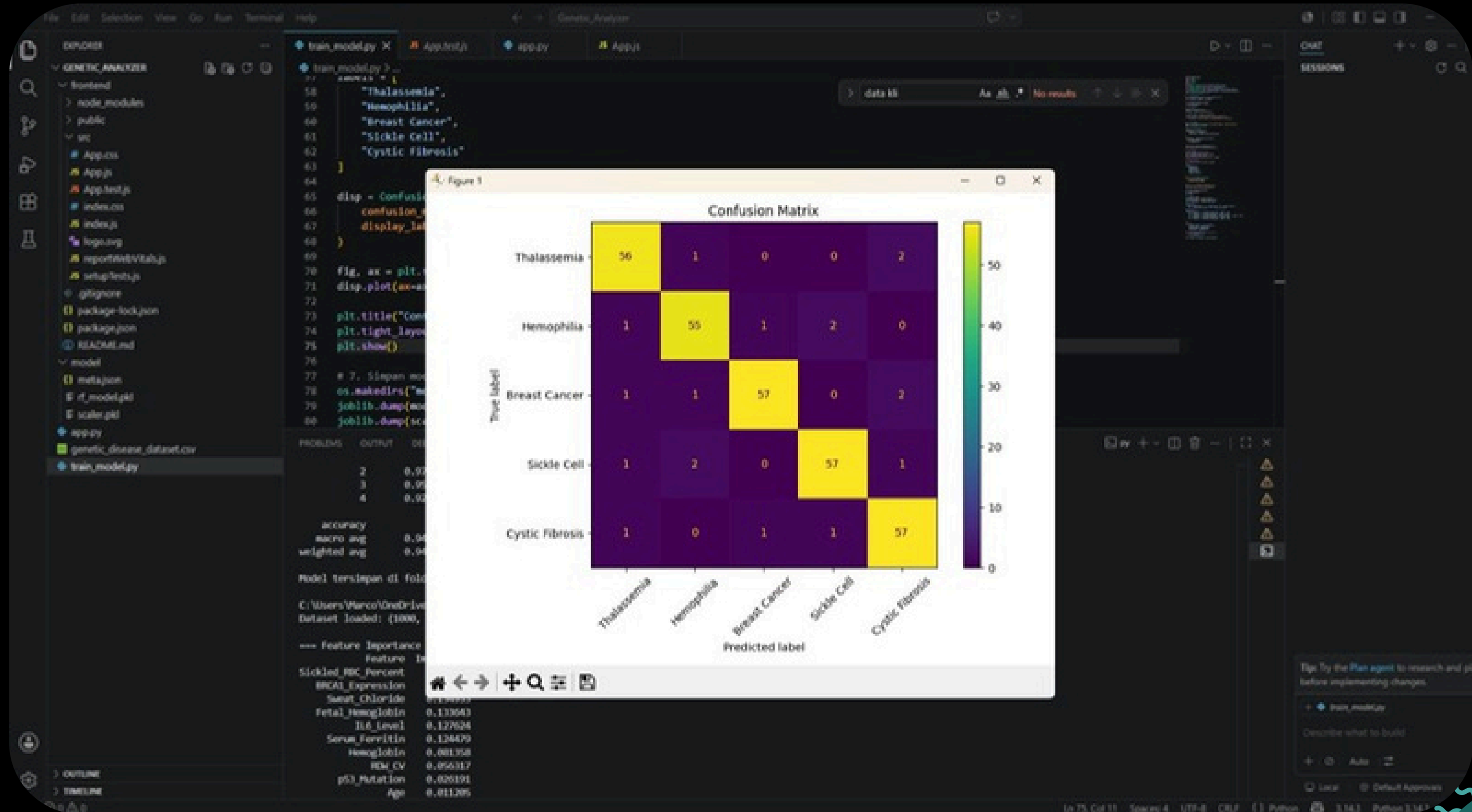
	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.95	0.94	59
1	0.93	0.93	0.93	59
2	0.97	0.93	0.95	61
3	0.95	0.93	0.94	61
4	0.92	0.95	0.93	60

	precision	recall	f1-score	support
accuracy			0.94	300
macro avg	0.94	0.94	0.94	300
weighted avg	0.94	0.94	0.94	300

Model tersimpan di folder model/

C:\Users\Marco\OneDrive\Documents\Collage\Collage Sem 4\Computational Biology\Genetic_Analyzer>

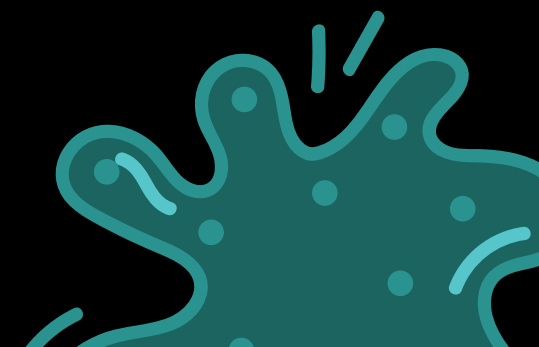
CONFUSION MATRIX





THIS PROJECT/OUR PROBLEM

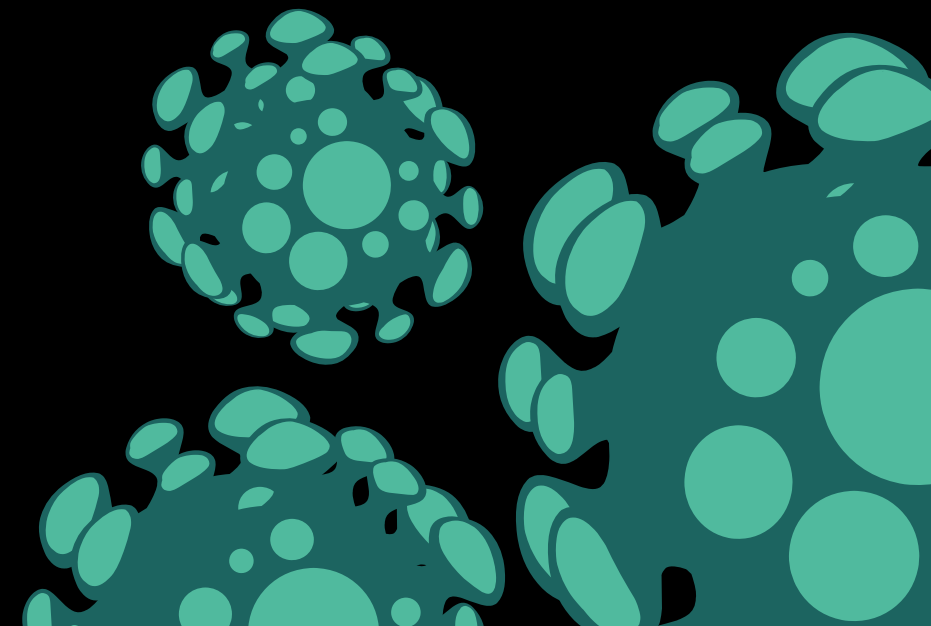
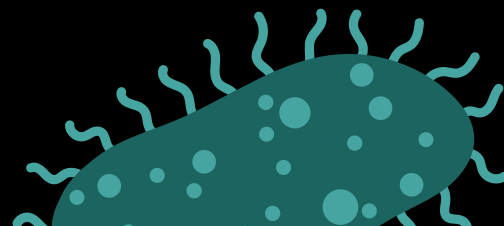
- Kurangnya dataset dan karakteristik dataset yang menyebabkan beberapa fitur menjadi terlalu dominan. Akibatnya model membangun aturan keputusan yang sangat bergantung pada fitur-fitur tersebut, sehingga pada kasus tertentu prediksi dapat menjadi tidak sesuai.
- Model terlalu fokus pada beberapa fitur.
- Fitur lain hampir diabaikan.
- Prediksi bisa berubah drastis hanya karena satu fitur dominan.
- Overlap antar kelas, beberapa penyakit punya rentang nilai yang tumpang tindih. Jadinya Probabilitas prediksi menjadi tersebar dan beberapa penyakit mudah tertukar.





CONCLUSION

Aplikasi mampu memprediksi penyakit genetik berdasarkan data klinis individu dengan tingkat akurasi tinggi serta memberikan estimasi risiko pewarisan menggunakan prinsip genetika Mendel.



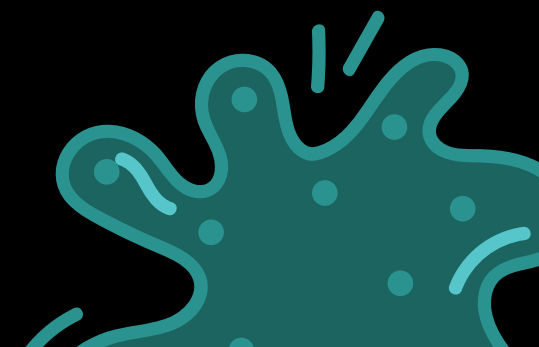
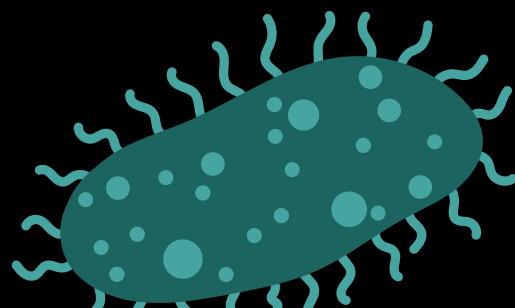


FUTURE WORKS

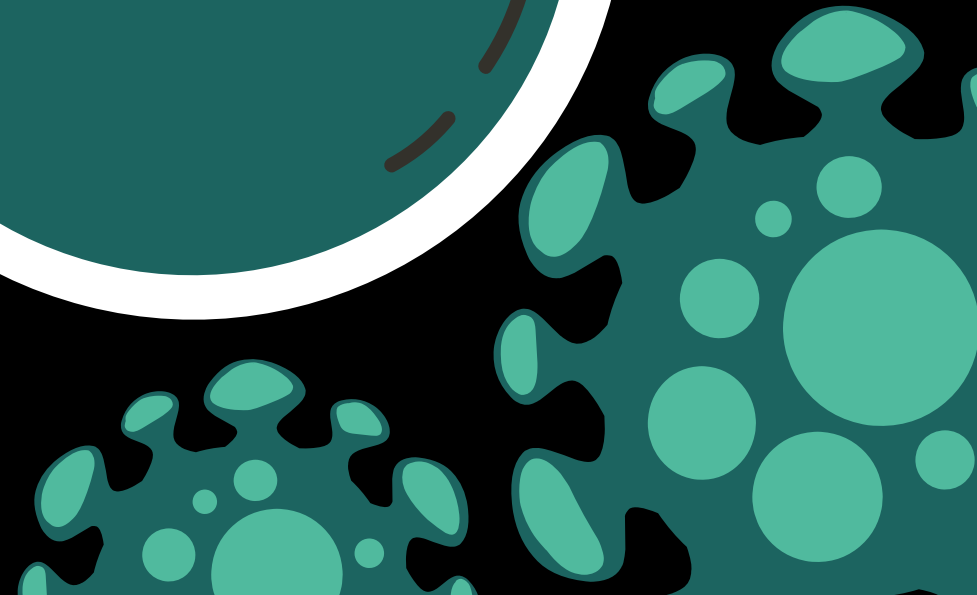
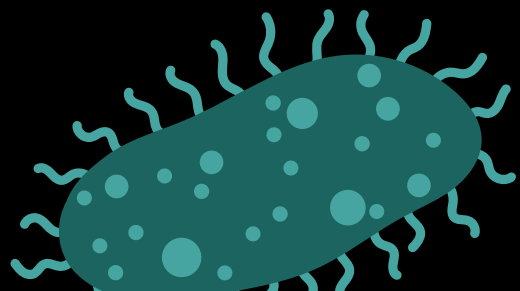
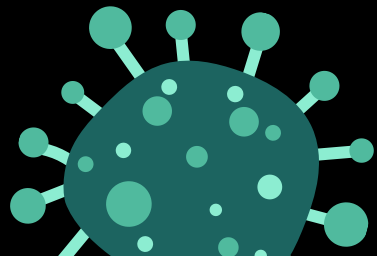
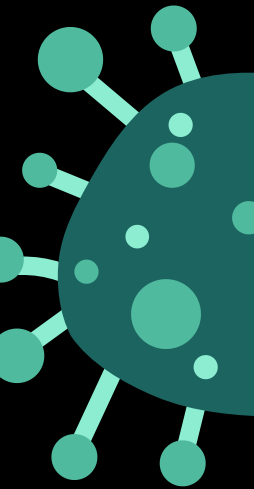
Input data kedua orang tua sekaligus

Integrasi data DNA/genomik yang lebih detail

Deploy ke internet agar bisa diakses publik



[https://github.com/
LexInn006/Computati
onal-Biology](https://github.com/LexInn006/Computational-Biology)



THANK YOU

Thank you for your attention

